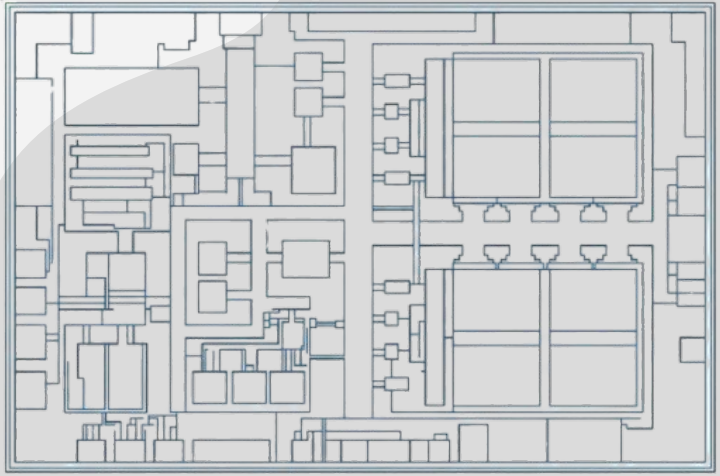
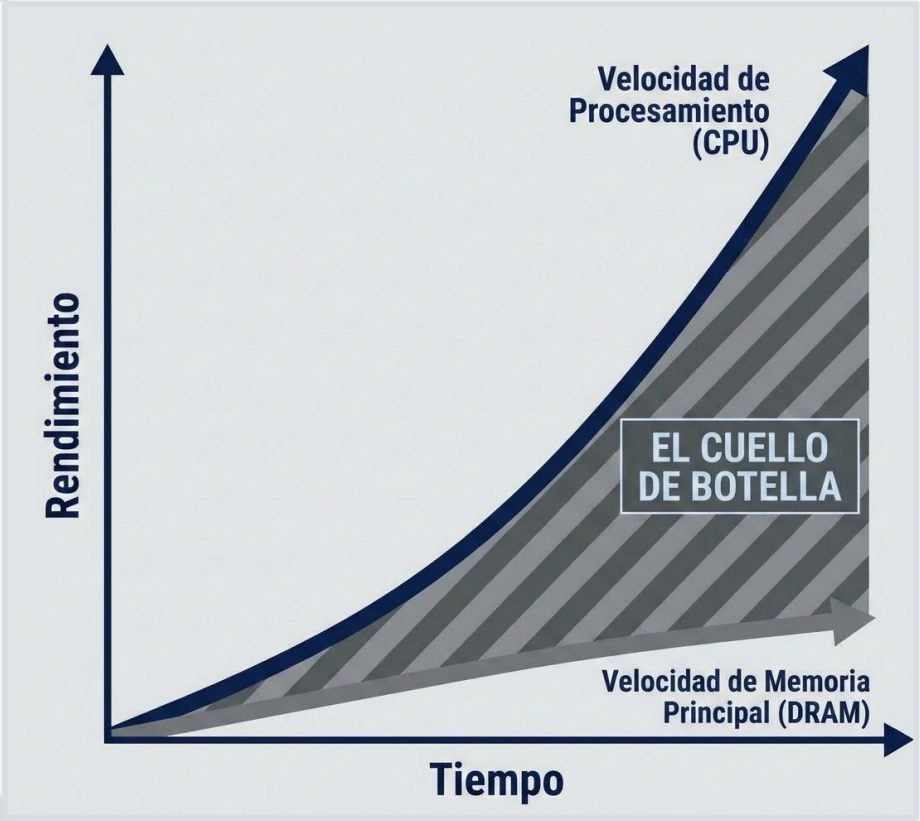
Comparación de Boost Flat Map vs Google B-Tree en la Administración de Caché



Freddy Ovalle C.I. V-31.709.650
Juan Bermudez C.I. V-31.608.369



El rendimiento global depende del acceso, no del procesamiento. EN los sistemas modernos, la CPU pasa gran parte de su tiempo inactiva esperando a la memoria principal

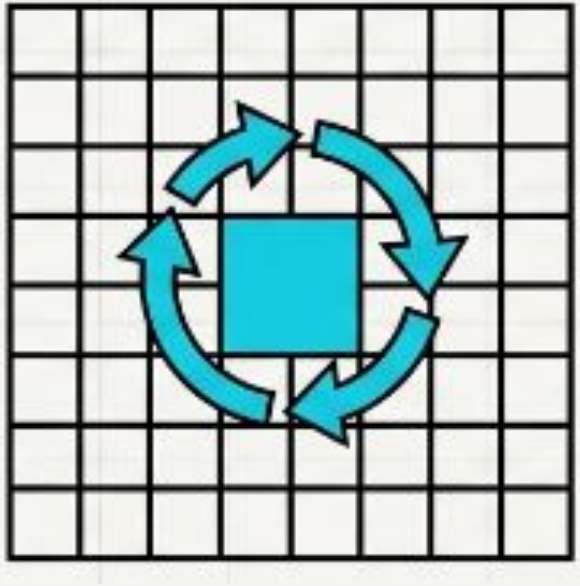
El Problema: Latencia extrema en RAM.

La Solución Hardware: Jerarquía de memoria caché (SRAM en chip).

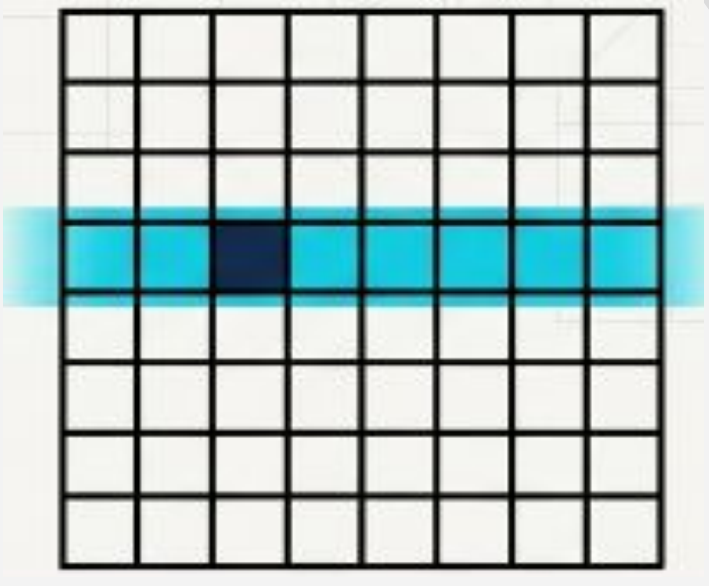
El Reto de Software: Diseñar estructuras de datos que maximicen el uso de esta jerarquía física

Principios de Localidad

Localidad Temporal



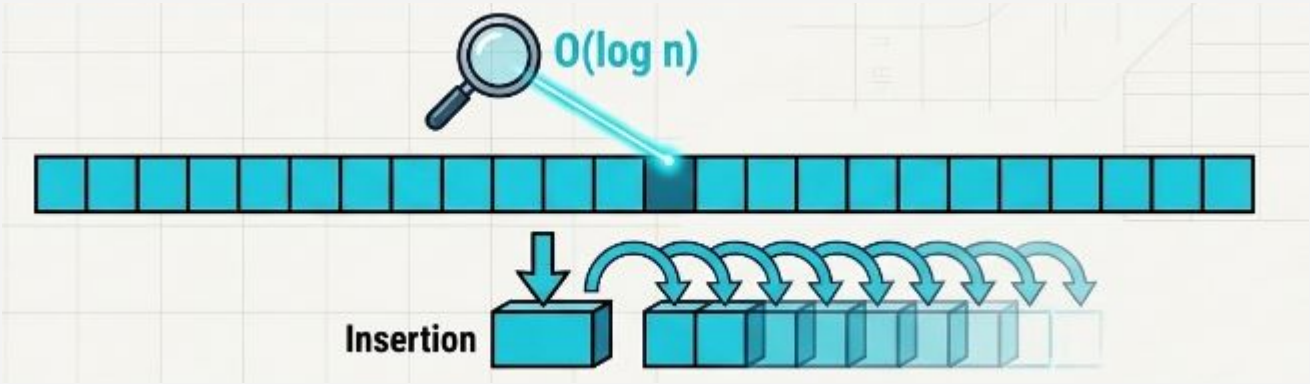
Localidad Espacial



El éxito de un administrador de caché por software depende de que tan bien su estructura interna explote la Localidad Espacial del hardware subyacente

BOOST FLAT MAP

Pares clave-valor almacenados en un bloque único de memoria

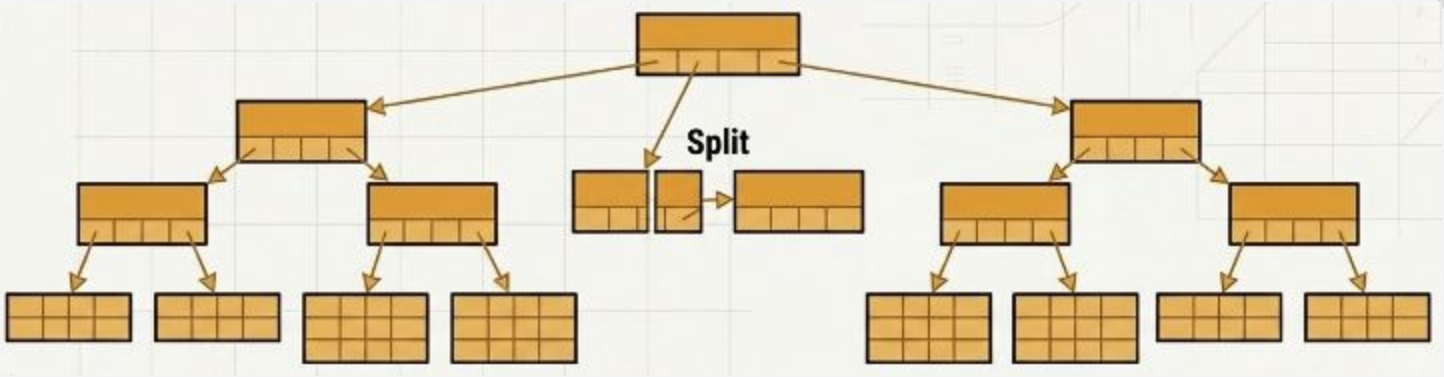


Localidad Extrema
Cada lectura carga datos vecinos en la cache L1/L2 del procesador. Altisima Eficiencia física

Búsqueda Rápida
Algoritmo de búsqueda binaria predecible y eficiente

Costo de Mutacion
Las inserciones y eliminaciones exigen el desplazamiento físico y masivo de arreglos en memoria

GOOGLE B-TREE



Estabilidad de Mutación
Inserciones O(Log n) consistentes. Las divisiones de nodos (splits) evitan desplazamientos masivos de memoria

Escalabilidad
Mantiene el rendimiento algorítmico predecible en conjuntos de datos gigantescos

Penalización de hardware
Alta sobrecarga por saltos de punteros. Destruye la localidad espacial al dispersar datos físicamente